UNIVERSITÄT TRIER

Übungsblatt 1

Nebenläufigkeit mit POSIX Threads

Umfang: 10 Punkte **Abgabe:** 06.12.2026, 24:00 Uhr (MEZ)
Bearbeitung: ausschließlich einzeln; keine Gruppenarbeit

Ziel und Rahmenbedingungen

Sie untersuchen Data Races, blockierende Synchronisation, Deadlocks und phasenweise parallele Berechnungen. Begründen Sie die Korrektheit Ihrer Lösungen unabhängig von einer bestimmten Ausführungsreihenfolge.

Verwenden Sie C oder C++ und ausschließlich POSIX Threads für die Nebenläufigkeit: `pthread_create`, `pthread_join`, `pthread_mutex_*` und `pthread_cond_*`. Implementieren Sie Puffer und Barrieren selbst. In Aufgabe 5 sind zusätzlich C11-Atomics (`<stdatomic.h>`) bzw. C++-Atomics (`<atomic>`) erlaubt. Andere Bibliotheken für Nebenläufigkeit in C++, OpenMP, fertige nebenläufige Container und Bibliotheksbarrieren sind nicht zugelassen.

Prüfen Sie Rückgabewerte. Beenden Sie alle Threads geordnet und geben Sie Ressourcen frei. Aktives Warten ist ausschließlich in Aufgabe 5 erlaubt. Synchronisation durch Wartezeiten ist nicht erlaubt. Kurze Verzögerungen dürfen ausschließlich Arbeit oder unterschiedliche Ablaufgeschwindigkeiten simulieren.

Aufgabe 1 · Gemeinsamer Zähler — 2 Punkte

Mehrere Threads erhöhen einen Zähler jeweils N-mal. Threadzahl und N sind konfigurierbar. Implementieren Sie drei Varianten:

1. Einen absichtlich ungeschützten Zugriff als Fehlerdemonstration.
2. Eine Mutex-geschützte Erhöhung bei jedem Zugriff.
3. Lokale Zähler pro Thread mit anschließender sicherer Zusammenführung.

Prüfen Sie das Ergebnis gegen Threadzahl $\times$ N. Vergleichen Sie die beiden korrekten Varianten bei verschiedenen Threadzahlen. Erklären Sie Data Races, undefiniertes Verhalten und den Einfluss konkurrierender Zugriffe. Auch ein korrekt erscheinendes Ergebnis macht die erste Variante nicht korrekt; ihre Laufzeit ist keine belastbare Vergleichsbasis.

Aufgabe 2 · Beschränkter Puffer — 2 Punkte

Implementieren Sie einen FIFO-Puffer mit konfigurierbarer Kapazität für mehrere Produzenten und Konsumenten. Nutzen Sie einen Mutex und Bedingungsvariablen.

Bei vollem Puffer warten Produzenten, bei leerem Puffer warten Konsumenten. Nachdem alle Produzenten beendet sind, wird der Puffer geschlossen. Verbleibende Elemente werden noch entnommen; anschließend müssen alle Konsumenten terminieren. Legen Sie fest, wie sich ein Einfügeversuch nach dem Schließen verhält.

Vergeben Sie eindeutige Elementkennungen und prüfen Sie, dass jedes erzeugte Element genau einmal entnommen wurde. Testen Sie Kapazität eins sowie unterschiedliche Kombinationen von Produzenten und Konsumenten. Erläutern Sie Warteprädikate, erneute Prüfung nach dem Aufwachen und das Aufwecken beim Schließen.

Aufgabe 3 · Kontotransfers

2 Punkte

Mehrere Threads führen Überweisungen zwischen zufällig gewählten, verschiedenen Konten aus. Verwenden Sie ganzzahlige Guthaben und einen eigenen Mutex pro Konto.

Eine Überweisung ist nur bei ausreichender Deckung zulässig. Prüfung und beide Kontobewegungen müssen eine geschützte Operation bilden. Die Summe aller Guthaben bleibt erhalten; kein Guthaben darf negativ werden. Wählen und begründen Sie eine Strategie zur deadlockfreien Sperrung beider Konten.

Prüfen Sie die Invarianten nach dem Ende aller Threads. Zeigen Sie einen möglichen Deadlock bei ungeeigneter Sperrreihenfolge und erläutern Sie, wie während laufender Transfers eine konsistente Gesamtübersicht möglich wäre. Verwenden Sie pro Thread einen eigenen Zufallszahlengenerator mit einem festen, aus der Threadnummer abgeleiteten Seed. Jeder Thread erzeugt eine feste Anzahl von Überweisungsvorschlägen; seine Zufallsentscheidungen dürfen nicht vom Erfolg vorheriger Überweisungen abhängen. Dadurch lassen sich die vorgeschlagenen Überweisungen pro Thread reproduzieren. Die tatsächliche Ausführungsreihenfolge und die Anzahl erfolgreicher Überweisungen können zwischen Programmläufen variieren.

Aufgabe 4 · Wiederverwendbare Barriere

2 Punkte

Teil A: Synchronisationsmechanismus. Implementieren Sie mit Mutex und Bedingungsvariable eine Barriere für eine feste positive Teilnehmerzahl. Kein Thread darf eine Runde verlassen, bevor alle Teilnehmer angekommen sind. Dieselbe Barriere muss über viele Runden wiederverwendbar sein. Nutzen Sie weder `pthread_barrier_t` noch andere fertige Barrieren.

Begründen Sie insbesondere, wie aufeinanderfolgende Runden sicher getrennt werden, wenn schnelle Threads bereits erneut eintreffen. Testen Sie viele kurze Runden, ungleich schnelle Teilnehmer und einen einzelnen Teilnehmer. Alle Teilnehmer rufen die Barriere pro Runde genau einmal auf; ein vorzeitiger Ausstieg ist nicht zu unterstützen.

Teil B: Parallele Gitterberechnung. Berechnen Sie auf zwei zweidimensionalen Puffern wiederholt für jede innere Zelle den Mittelwert ihrer vier direkten Nachbarn:

$$u_{r,c}^{(k+1)} = \frac{u_{r-1,c}^{(k)} + u_{r+1,c}^{(k)} + u_{r,c-1}^{(k)} + u_{r,c+1}^{(k)}}{4}$$

Die Randwerte bleiben konstant. Initialisieren Sie beide Puffer mit identischen Randwerten. Verteilen Sie innere Zeilen auf die Threads und führen Sie eine feste konfigurierbare Anzahl von Iterationen aus:

1. Jeder Thread berechnet seinen Bereich im Zielpuffer.
2. Alle Threads erreichen eine erste Barriere.
3. Ein festgelegter Thread vertauscht die Rollen der beiden Puffer.
4. Eine zweite Barriere gibt den Beginn der nächsten Iteration frei.

Auch Threads ohne zugeteilte Zellen nehmen an beiden Barrieren teil. Vergleichen Sie das Ergebnis mit einer sequenziellen Referenz innerhalb einer angegebenen numerischen Toleranz. Messen Sie den Speedup gegenüber der sequenziellen Ausführung für verschiedene Gittergrößen und Threadzahlen. Erklären Sie den Einfluss der Synchronisationskosten.

Aufgabe 5 · Busy Waiting: Spinlock und Spin Barrier **2 Punkte**

Untersuchen Sie, wann aktives Warten gegenüber blockierender Synchronisation sinnvoll ist. Verwenden Sie weiterhin POSIX Threads; implementieren Sie die Synchronisation dieser Aufgabe mit C11- oder C++-Atomics. Ein Spinlock schützt einen kritischen Abschnitt, eine Spin Barrier koordiniert die Teilnehmer einer Berechnungsrunde.

Teil A: Spinlock. Implementieren Sie einen Spinlock mit atomaren Operationen. Verwenden Sie weder `pthread_spinlock_t` noch einen fertigen Spinlock. Testen Sie ihn mit dem gemeinsamen Zähler aus Aufgabe 1 und prüfen Sie das Ergebnis. Erläutern Sie, wie gegenseitiger Ausschluss und die Sichtbarkeit geschützter Daten hergestellt werden.

Teil B: Wiederverwendbare Spin Barrier. Ersetzen Sie die blockierende Barriere aus Aufgabe 4 durch eine selbst implementierte Barriere mit aktivem Warten. Behalten Sie Gitterberechnung, Arbeitsaufteilung und die beiden Synchronisationspunkte pro Iteration bei. Es gelten dieselben Anforderungen an Wiederverwendbarkeit und Teilnehmer wie in Aufgabe 4. Die Spin Barrier muss nicht auf Ihrem Spinlock aufbauen.

Verwenden Sie keine Mutexes, Bedingungsvariablen oder blockierenden atomaren Warteoperationen zur Implementierung der beiden Mechanismen. Ein einfacher Ansatz mit sequenziell konsistenten atomaren Operationen ist zulässig; schwächere Speicherordnungen sind nicht vorgeschrieben. Begründen Sie Ihre Wahl der Speicherordnung und erklären Sie, warum nach der Barriere die Gitterzugriffe und der Puffertausch für alle Teilnehmer sichtbar sind. Gewöhnliche gemeinsame Variablen oder `volatile` allein ersetzen keine atomare Synchronisation.

Teil C: Experimenteller Vergleich. Vergleichen Sie den Spinlock mit dem Mutex-Zähler aus Aufgabe 1 und die Spin Barrier mit der blockierenden Barriere aus Aufgabe 4. Prüfen Sie zunächst die Ergebnisse gegen die jeweilige Referenz. Untersuchen Sie anschließend:

1. Gleichmäßig und bewusst ungleichmäßig verteilte Arbeit.
2. Kurze und lange Berechnungsphasen zwischen den Barrieren.
3. Threadzahlen unterhalb, auf Höhe und oberhalb der verfügbaren logischen Prozessorzahl.

Messen Sie sowohl die verstrichene Zeit als auch die gesamte CPU-Zeit des Prozesses, beispielsweise mit `clock_gettime` und `CLOCK_MONOTONIC` bzw. `CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID`. Verwenden Sie identische Arbeitslasten für den jeweiligen Vergleich und dokumentieren Sie physische Kerne und logische Prozessoren, soweit ermittelbar.

Diskutieren Sie Synchronisationskosten, Cache-Kohärenzverkehr, Lastungleichgewicht und den Einfluss der Betriebssystem-Schedulingentscheidungen. Erklären Sie insbesondere, was passiert, wenn ein Thread aktiv auf einen momentan nicht laufenden Teilnehmer wartet. Viele Kerne allein garantieren keinen Vorteil durch Busy Waiting. Eine langsamere Spin-Variante ist ein gültiges Ergebnis, wenn Sie es nachvollziehbar belegen und erklären.

Abgabe und Bewertung

Die Abgabe erfolgt als **Pull Request gegen das Kurs-Repository `OS-2026W-Edition`**. Der Repository-Link wird gesondert bekannt gegeben.

1. Erstellen Sie einen Fork des Kurs-Repositories und klonen Sie ihn lokal.
2. Bearbeiten Sie Ihre Lösung auf einem eigenen Branch. Fügen Sie Quellcode, Bau- und Ausführungsanleitung sowie einen Bericht von etwa 3–5 Seiten hinzu. Ordnerstruktur, Dateinamen und Build-System können Sie frei wählen. Lassen Sie das Aufgabenblatt und fremde Abgaben unverändert.
3. Pushen Sie Ihren Branch in Ihren Fork und öffnen Sie bis zum **06.12.2026, 24:00 Uhr (MEZ)** einen Pull Request gegen das Kurs-Repository. Ein Push in Ihren Fork allein genügt nicht als Abgabe. Spätere Änderungen sind als solche in der Commit-Historie erkennbar.

Sie müssen keinen Ordner mit Ihrem GitHub-Benutzernamen anlegen. Nach der Sichtung überträgt der Lehrende Ihre Abgabe unter Beibehaltung der inneren Struktur in einen solchen Ordner des Kurs-Repositories. Der Pull Request wird anschließend mit einem Verweis auf den Integrations-Commit geschlossen; er muss nicht als „merged“ erscheinen.

Bearbeiten Sie alle Aufgaben einzeln; Gruppenarbeit ist nicht zulässig. Präsentieren Sie Ihre Lösungen nach der Abgabe in einer Besprechung in **etwa 5–10 Minuten**. Der Termin wird gesondert bekannt gegeben.

Erläutern Sie pro Aufgabe gemeinsame Daten, Invarianten und Synchronisationsentscheidungen. Bewertet werden Korrektheit, Begründung und Überprüfung innerhalb der jeweiligen Aufgabenpunkte.

Dokumentieren Sie Hardware, Betriebssystem, Compiler, Optimierung und Messparameter. Berichten Sie Median und Streuung wiederholter Messungen ohne Konsolenausgaben. Nutzen Sie, soweit verfügbar, **ThreadSanitizer (TSan)**, **Valgrind Helgrind** oder **Valgrind DRD**. Messen Sie Laufzeiten separat ohne Race Detector. Ein unauffälliger Testlauf ist kein Korrektheitsbeweis.